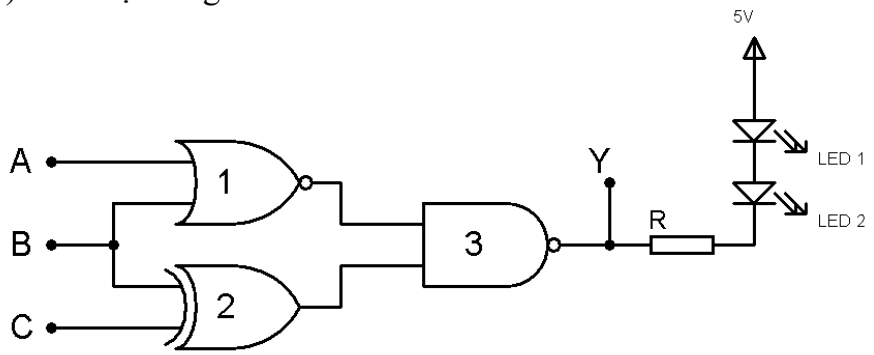
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023** **Môn:** Kỹ thuật số Mã môn học: DIGI330163 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 6 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu 1 tờ A4 viết tay. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký		
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	**Họ và tên:**..... **Mã số SV:**..... **Số TT:**.....**Phòng thi:**.....

Câu 1: (3 điểm) Cho mạch logic như **Hình 1**



Hình 1

a) Hãy viết hàm ngõ ra Y và tối giản hàm Y.

$$Y = \overline{\overline{(A+B)}(B \oplus C)}$$

$$Y = \overline{\overline{(A+B)}} + \overline{B \oplus C}$$

$$Y = A + B + BC + \bar{B}\bar{C}$$

$$Y = A + B + \bar{C}$$

0,25đ

0,5đ

b) Hãy viết bảng trạng thái cho mạch **Hình 1**

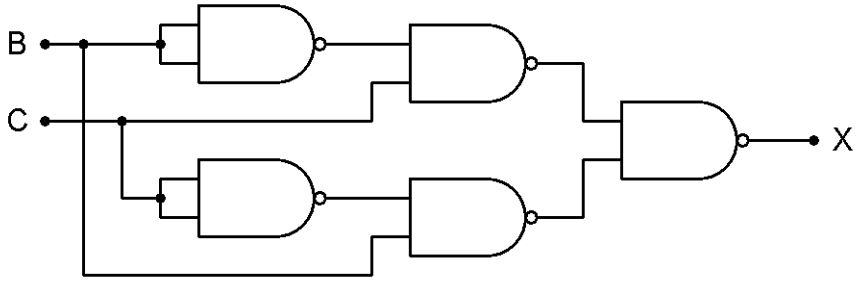
Ngõ vào			Ngõ ra
A	B	C	Y
0	**0**	**0**	**1**
0	**0**	**1**	**0**
0	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**

0,75đ

c) Hãy sử dụng cổng NAND 2 ngõ vào để thực hiện mạch cho cổng logic số 2 trong **hình 1**

$$X = B \oplus C = \overline{B}C + B\overline{C} = \overline{\overline{\overline{B}C + B\overline{C}}} = \overline{\overline{\overline{B}C}.\overline{B\overline{C}}}$$

0,25đ



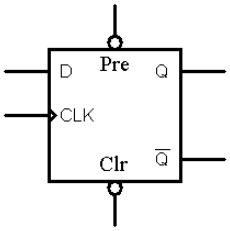
0,5đ

d) Cho ngõ ra Y có V_{OH} = 4V, V_{OL} = 0,1V, I_{OH} = 1mA, I_{OL} = 20mA. Hãy tính điện trở R với LED đơn có dòng I_{LED} = 15mA và V_{LED} = 1,8V.

$$R = \frac{5V - 2V_{LED} - V_{OL}}{I_{LED}} = \frac{5V - 3{,}6V - 0{,}1V}{15mA} \simeq 86{,}7\Omega$$

0,75đ

Câu 2: (3,5 điểm) Cho Flip-Flop (FF) như **Hình 2**



Hình 2

a) Hãy trình bày đặc điểm của FF và viết bảng trạng thái đầy đủ cho FF.

0,5đ

+ Đặc điểm FF

Đây là FF-D có xung Ck tác động cạnh lên, các tín hiệu Pre và Clr tích cực mức thấp.

+ Bảng trạng thái đầy đủ

Ngõ vào				Ngõ ra		Trạng thái
Ck	Pre	Clr	D	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$	
x	0	0	x	1	1	Cấm
x	0	1	x	1	0	Set Q
x	1	0	x	0	1	Reset Q
0,1,↓	1	1	x	Q_n	$\overline{Q_n}$	Không đổi
↑	1	1	0	0	1	Reset Q
↑	1	1	1	1	0	Set Q

0,5đ

0,5đ

b) Hãy thiết kế mạch đếm đồng bộ 2 bit đếm các trạng thái nhị phân theo thứ tự 00, 11, 01, 10 rồi quay về 00 sử dụng FF như **Hình 2.**

+ Bảng trạng thái

Trạng thái hiện tại		Trạng thái kế tiếp		Ngõ vào kích FF	
Q_1	Q_0	Q_1'	Q_0'	D_1	D_0
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1

0,5đ

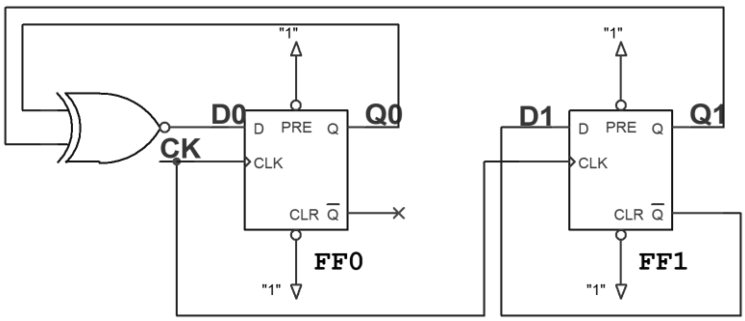
+ Hàm kích FF

$$D_0 = \overline{Q_0 \oplus Q_1}$$

$$D_1 = \overline{Q_1}$$

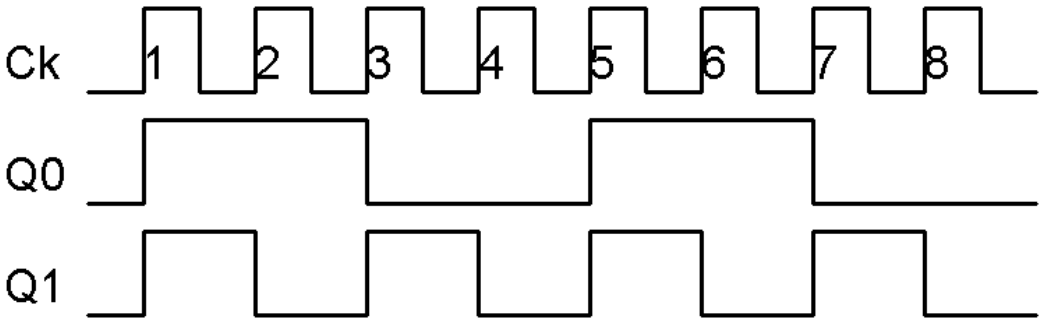
0,5đ

+ Mạch điện



0,5đ

c) Hãy vẽ dạng sóng các ngõ ra của mạch đếm theo xung Clock (CK) đưa vào mạch đếm như sau:



0,5đ

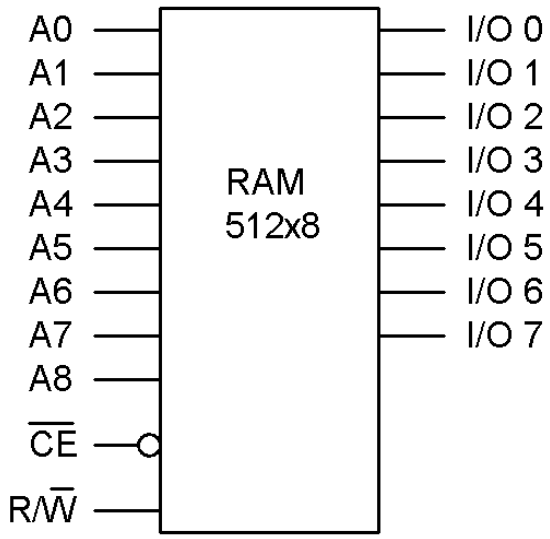
Câu 3: (1,5 điểm)

Cho bộ nhớ RAM (512x8) có 9 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu vào/ra chung (I/O), có một ngõ vào cho phép CE (Chip Enable) tích cực mức thấp.

a) Hãy tính dung lượng theo **kilobytes (KB)** và vẽ sơ đồ ký hiệu của bộ nhớ.

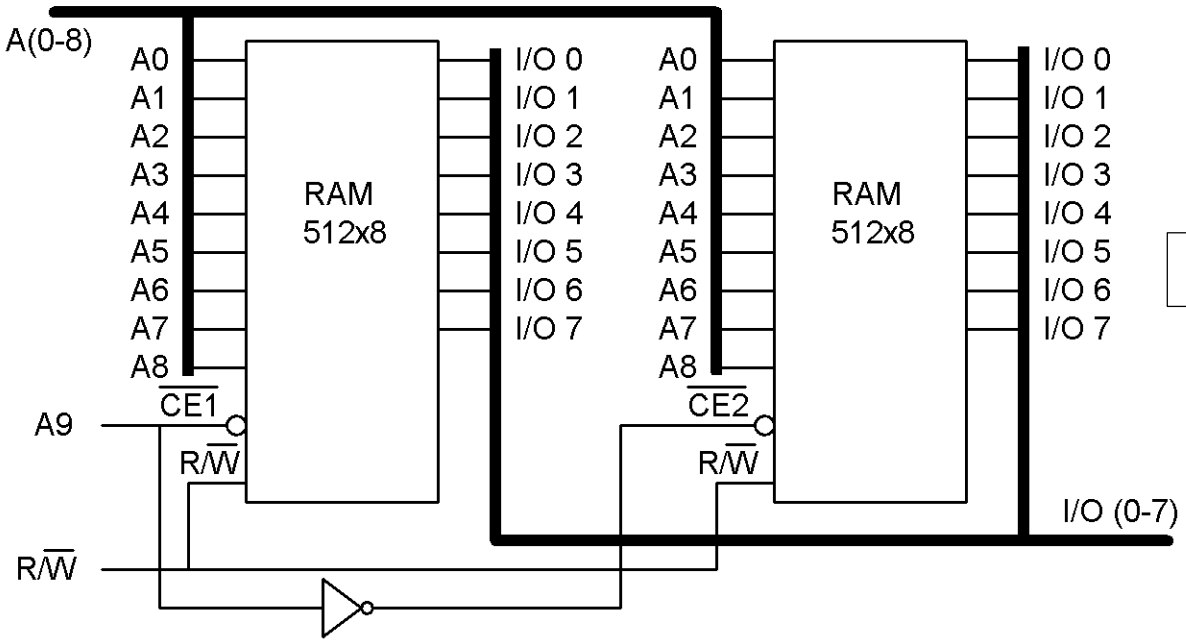
C = 512Byte = 0,5KB

0,25đ



0,5đ

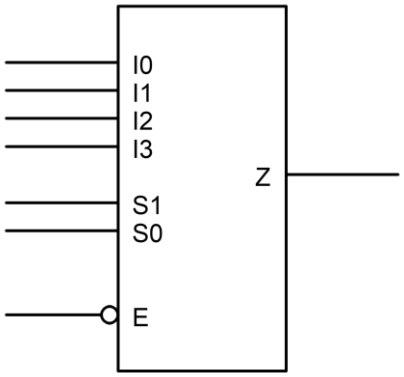
b) Hãy vẽ mạch ghép các bộ nhớ RAM đã cho để tạo bộ nhớ RAM có tổng dung lượng (1Kx8).



0,75đ

Câu 4: (2 điểm)

Cho bộ ghép kênh (đa hợp) như **Hình 3**.



Hình 3

a) Hãy nêu đặc điểm của bộ ghép kênh trên

Đây là bộ ghép kênh (đa hợp) 4 đường sang 1 đường

Các ngõ vào tín hiệu/ dữ liệu (I0, I1, I2, I3)

Các ngõ vào điều khiển chọn kênh (S1, S0)

Ngõ vào cho phép E tích cực mức thấp

Ngõ ra Z

0,5đ

b) Hãy lập bảng trạng thái của bộ ghép kênh và viết hàm ngõ ra Z theo các biến ngõ vào

Bảng trạng thái

Ngõ vào			Ngõ ra
E	**S1**	**S0**	**Z**
1	x	x	0
0	0	0	I0
0	0	1	I1
0	1	0	I2
0	1	1	I3

0,75đ

Hàm ngõ ra:

$$Z = \bar{E}.\ \overline{S_1}.\overline{S_0}I_0 + \bar{E}.\overline{S_1}S_0I_1 + \bar{E}S_1\overline{S_0}I_2 + \bar{E}S_1S_0I_3$$

0,75đ